Лабораторная работа №1.
HTML. Структура документа, теги, атрибуты. Синтаксис и семантика тегов для работы с текстом, заголовками, абзацами.

Цели:

1. *ознакомиться с основными понятиями: элемент, атрибут;*
2. *ознакомиться со структурой HTML-документа;*
3. *создать простейшую HTML-страничку*
4. *научиться работать со шрифтами, абзацами, заголовками*
5. *создать страницу с заголовками, бегущей строкой, форматированным шрифтом, формулами.*

HTML содержит типы элементов, представляющих параграфы, гипертекстовые ссылки, списки, таблицы, изображения и т.д. Каждое *объявление типа элемента* обычно описывает три части: начальный тег, содержимое и конечный тег.

Название элемента появляется в *начальном теге* (<название-элемента>) и в *конечном теге* (</название-элемента>). Некоторые элементы HTML допускают отсутствие конечного тега. Некоторые типы элементов HTML не имеют содержимого. Такие *пустые* элементы никогда не имеют конечного тега. **Названия элементов нечувствительны к регистру.** Элементы могут иметь ассоциированные свойства, называемые *атрибутами*, которые могут иметь значения (по умолчанию или устанавливаемые автором, или скриптом). Пары атрибут/значение появляются перед конечным символом ">" начального тега элемента. Любое количество (допустимое) пар значений атрибута, разделённых пробелами, может появляться в начальном теге элемента. Они могут появляться в любом порядке. По умолчанию требуется, чтобы все значения атрибутов были ограничены с использованием двойных или одинарных кавычек, однако в некоторых случаях можно устанавливать значение атрибута без использования кавычек, но рекомендуется использовать знак кавычек даже тогда, когда можно обойтись без него. Названия атрибутов всегда нечувствительны к регистру.

Комментарии HTML имеют следующий синтаксис:

```
<!-- это комментарий -->
<!-- и это тоже комментарий,
занимающий более одной строки -->
```

Основные теги.

Элемент HTML

Описание: определяет начало и конец HTML-документ.

Начальный тег: ***не обязателен***

Конечный тег: ***не обязателен***

Пример:

```
<!DOCTYPE html>
<HTML>
...элементы head, body и т.п. идут здесь...
</HTML>
```

<!DOCTYPE> (document type declaration) — дословно «Тип документа» — это инструкция для веб-браузеров, определяющая, какую версию HTML следует использовать при работе с документом. В большинстве случаев достаточно указать, что используется html в качестве типа документа. Если не указать эту директиву, то некоторые браузеры будут по-своему интерпретировать данные и в дальнейшем это может привести к некорректной обработке стилей CSS или JavaScript.

Элемент HEAD

Описание: содержит информацию о текущем документе, такую как название, ключевые слова и другие данные, не являющиеся содержимым документа.

Начальный тег: ***не обязателен***

Конечный тег: ***не обязателен***

Элемент TITLE

Описание: определяет заголовок страницы или название окна. Каждый документ HTML **обязан** содержать элемент TITLE в разделе HEAD. Авторы должны использовать элемент TITLE для идентификации содержимого документа. Поскольку пользователи часто обращаются к документам вне контекста, авторы должны предоставлять осмысленные заголовки. Заголовок не может содержать разметку (в том числе и комментарии).

Начальный тег: ***необходим***

Конечный тег: ***необходим***

Пример:

`<HTML>`
`<HEAD><TITLE>Это заголовок страницы</TITLE>`
`  ...другие элементы заголовка...`
`</HEAD>`
`...`
`</HTML>`
	В заголовке браузера отображается надпись: «Это заголовок страницы».

Метаданные

HTML позволяет авторам специфицировать метаданные – информацию о самом документе, а не о его содержимом – различными способами.

Элемент META

Описание: Элемент **META** можно использовать для идентификации свойств документа (напр., автора, конечной даты использования, списка ключевых слов и т.д.) и установки значений этих свойств. Каждый элемент **META** определяется в разделе HEAD и определяет пару свойство-значение. Атрибут `name` идентифицирует свойство, а атрибут *content* определяет значение свойства. Например, следующее объявление устанавливает значение для свойства Author(автор): <META name="Author" content="Студент группы №_">. Обычно META специфицирует ключевые слова, которые используются поисковыми машинами для повышения качества и скорости поиска. Например, следующее объявление устанавливает значения для свойства keywords (ключевые слова): <META name="keywords" content="Chelaybinsk">

Начальный тег: ***требуется***

Конечный тег: ***запрещён***

Определения атрибутов:

name = строка – устанавливает имя свойства;

content = строка – определяет значение свойства;

scheme = строка – именует схему, используемую для интерпретации значения свойства;

http-equiv = строка - используется вместо атрибута name. HTTP серверы используют этот атрибут для получения информации для «шапки» ответа http.

Пример:

`<HTML>`
`<HEAD>`
`  <TITLE> Это заголовок страницы`
`  </TITLE>`
	В заголовке браузера отображается надпись: «Это заголовок страницы».

`<META name=”description” content=”Описание страницы”>` `<META name="author" content="Студент">`	В качестве описания страницы взята фраза «Описание страницы» Автором документа является «Студент»

<META name="keywords" content="Университет, студент, Челябинск"> </HEAD> ... </HTML>	Ключевые слова: Университет, студент, Челябинск

Элемент BODY

Описание: тело документа. В теле документа находится содержимое документа.
Начальный тег: ***не обязателен***
Конечный тег: ***не обязателен***
Определения атрибутов:

background = "url" (url – это строка, задающая путь в структуре каталогов до файла) – установка фоновой картинки. Если картинка находится в том же каталоге, что и html страница, то достаточно указать имя файла изображения, не указывая при этом пути.
text= "color" (значение цвета может быть или 16-ричным числом (предваряемым знаком # в следующем формате #RRGGBB, где RR – градация красного цвета, GG – зеленого, BB – синего), или одним из следующих 16 названий цвета) - устанавливает цвет текста (для визуальных браузеров).

Black (Черный) = "#000000"	Green (Зеленый) = "#008000"
Silver (Серебро)= "#C0C0C0"	Lime (Известь) = "#00FF00"
Gray (Серый) = "#808080"	Olive (Оливковый) = "#808000"
White (Белый) = "#FFFFFF"	Yellow (Желтый)= "#FFFF00"
Maroon (Темно-бордовый) = "#800000"	Navy (Темно-синий) = "#000080"
Red (Красный) = "#FF0000"	Blue (Синий) = "#0000FF"
Purple (Фиолетовый) = "#800080"	Teal (Чирок) = "#008080"
Fuchsia (Фуксия) = "#FF00FF"	Aqua (Аква) = "#00FFFF"

bgcolor = color – установка цвета фона документа
Пример:

<HTML> <HEAD> <TITLE> Это заголовок страницы </TITLE> </HEAD> <BODY bgcolor="#FF00FF" text="white">* ... тело документа...* </BODY> </HTML>	Текст на странице будет отображаться белым цветом на малиновом фоне.

Задания:

1. На жестком диске (флешке) создать папку с именем HTML.
2. Открыть текстовый редактор «Блокнот» (Можно взять Notepad++ или Visual Studio Code).
3. В окне блокнота создать документ, печатающий в качестве заголовка документа название Вашего института (специальности).
4. Сохранить документ под именем index.html, обязательно с расширением **html** (или **htm**) в папке HTML.
5. Запустить любой из браузеров, установленный в системе, например, Google Chrome.
6. Используя меню Файл – Открыть, открыть в окне браузера свой файл и убедиться, что в строке заголовка напечатано название Вашего института (специальности).

7. Перейти в окно редактора Блокнот и добавить вывод в окне браузера следующие строки:
   <Полное название вуза>
   <Номер группы>
   <ФИО>
8. Сохраните изменения.
9. Перейти в окно браузера. Чтобы просмотреть внесенные изменения можно нажать на кнопку «Обновить» или клавишу F5.
10. Используя комментарии, добавить на страничку информацию об авторе и дате создания. Посмотреть наличие комментария в коде можно только, если вы откроете изнанку HTML страницы Ctrl + U.
11. Используя метаданные, определить автора документа и ключевые слова: название Вашего института и название Вашего университета.
12. Установить цвет фона документа на свой вкус.
13. Установить фоновую картинку, для этого:
    13.1. на жестком диске (или в Интернете) найти файл с расширением jpg, png или gif;
    13.2. скопировать найденный файл в свою папку;
    13.3. установить фоновую картинку с помощью атрибута background для тега body;
14. Изменить цвет текста документа на свой вкус.
15. Сохранить результаты, так как следующие задания опираются на результаты предыдущих.

Заголовки: элементы H1, H2, H3, H4, H5, H6

Описание: описывают шесть уровней заголовков: от H1 (самый верхний) до H6 (самый нижний).
Начальный тег: ***необходим***
Конечный тег: ***необходим***
Определения атрибутов:
align = left|center|right|justify – выравнивание текста: left – выравнивание по левому краю, center – по центру (по умолчанию), right – по правому краю, justify – выравнивание по правому и левому краям.
Примеры:

`<h1>Заголовок первого уровня</h1>` `<h2 align="center">Заголовок второго уровня</h2>`	Печатается заголовок первого уровня. Печатается заголовок второго уровня, выровненный по центру.

Параграфы: элемент P

Описание: представляет параграф
Начальный тег: ***необходим***
Конечный тег: ***не обязателен***
Определения атрибутов:
align = left|center|right|justify – выравнивание текста
Примеры:

`<p> Первый абзац.` `<p align="left">второй абзац.`	Печатается первый абзац. Печатается второй абзац, выровненный по левому краю.

Форсирование обрыва строки: элемент BR

Описание: принудительно обрывает (оканчивает) текущую строку текста, но абзац не заканчивается.
Начальный тег: ***необходим***
Конечный тег: ***запрещён***
Пример:

`<p>Первая строка абзаца ` `Вторая строка абзаца.</p>`	`Печатает абзац такого вида:` `Первая строка абзаца` `Вторая строка абзаца.`

Изменение шрифта текста: элемент FONT

Описание: определяет вид, размер и цвет шрифта для текста.
Начальный тег: ***необходим***
Конечный тег: ***необходим***
Определения атрибутов:
size = number – устанавливает размер шрифта. Возможные значения:

- Целое число от 1 до 7. Устанавливает шрифт в определённый фиксированный размер, представление которого зависит от браузера пользователя.
- Относительное увеличение размера шрифта. «+1» означает: на один размер больше. «-3» означает: на три размера меньше. Все размеры находятся в пределах шкалы от 1 до 7.

color = color – устанавливает цвет текста
face = string – задает имя шрифта
Пример:

`<font size="1" color="black"` `face="Tahoma">Строка</font>`	`Печатает слово «Строка» черным цветом,` `шрифт «Tahoma» размером 1.`

Элементы стиля шрифта: TT, I, B, BIG, SMALL, STRIKE, S и U

Описание:
TT: моноширинный текст, телетайп.
I: курсив.
B: полужирный.
BIG: «большой» шрифт.
SMALL: «малый» шрифт.
STRIKE и S: зачёркнутый текст.
U: подчёркнутый.
Начальный тег: ***необходим***
Конечный тег: ***необходим***
Примеры:

`<b>bold</b>`	**полужирный**
`<i>italic</i>`	*курсив*
`<b><i>bold italic</i></b>`	***полужирный курсив***
`<tt>teletype text</tt>`	`телетайп`
`<big>big</big>`	"большой" шрифт
`<small>small</small>`	"малый" шрифт

Подиндекс и надиндекс: элементы SUB и SUP

Описание: переводит текст в нижний и верхний регистр
Начальный тег: ***необходим***
Конечный тег: ***необходим***
Примеры:

H₂O E = mc²	H_2O $E=mc^2$

Бегущая строка: элемент MARQUEE

Описание: создания бегущей строки
Начальный тег: ***необходим***
Конечный тег: ***необходим***
Определения атрибутов:
bgcolor = color –цвет фона бегущей строки
loop = number – число повторов анимации бегущей строки (значение может быть целым или infinite – текст будет продолжать бегать пока читатель не перейдет на новую страницу)
direction = left|right|up|down – определяет направление: left (по умолчанию) – справа налево, right – слева направо, up – снизу вверх, down – сверху вниз.
scrollamount = number – скорость движения строки. (Рекомендуется ставить скорость «1», в этом случае строка выглядит более удобочитаемо и не дёргается).
scrolldelay = number – задаёт временной интервал между шагами бегущей строки.
width = number – ширина бегущей строки в пикселях.
height = number – высота бегущей строки. (Если вы делаете бегущую строку в одну строчку, то можно высоту не указывать, она сама подбирается под размер букв).
Примеры:

<marquee>Бегущая строка</marquee> <marquee direction="right" scrollamount="1" scrolldelay="20">Бегущая строка</marquee>	Надпись «Бегущая строка» двигается влево Надпись «Бегущая строка» двигается вправо со скоростью равной 1 и с временным интервалом 20.

Описание: описывает горизонтальную линию
Начальный тег: ***необходим***
Конечный тег: ***запрещён***
Определения атрибутов:
align = left|center|right – определяет горизонтальное выравнивание линии.
size = number – определяет высоту линии.
width = number – определяет ширину линии. Значение может быть числовым и в процентах от ширины окна браузера.
color = color – устанавливает цвет линии.
Примеры:

<HR width="50%" align="center"> <HR size="5" width="100" align="left" color="#ff0000">	Линия, расположенная по центру и шириной 50% от размера окна. Красная линия, расположенная слева, высотой 5 точек и шириной 100 точек.

Мнемоники (символы по ссылке, по псевдониму)

Конкретная кодировка может не давать возможность отобразить все символы набора символов документа. Для таких кодировок, или если конфигурация "железа" или программного обеспечения не позволяют пользователю непосредственно вводить некоторые символы, можно использовать *ссылки на символы*. Ссылки на символы - это механизм для ввода любых символов, не зависящий от кодового набора документа.

Ссылки на символ (мнемоники) могут быть двух видов:

- цифровые мнемоники (десятеричные или шестнадцатеричные).

- мнемоники из символьных элементов.

Цифровые мнемоники

Цифровые ссылки-мнемоники на символы определяют кодовую позицию символа в символьном наборе документа. Цифровые мнемоники бывают двух видов:

- "&#*D*;", где *D*, десятеричное число, ссылается на десятеричное значение *D* символа ISO 10646.
- "&#x*H*;" или "&#X*H*;", где *H*, шестнадцатеричное число, ссылается на шестнадцатеричное значение *H* символа ISO 10646. Шестнадцатеричные числа в цифровых мнемониках нечувствительны к регистру.

Вот несколько примеров цифровых мнемоник:

å	(10-ная) представляет букву "а" с маленьким кружком сверху (используется, напр., в Норвегии)
å	(16-ная) та же самая буква
å	(16-ная) то же самое
И	(10-ная) русская "И" заглавная
水	(16-ная) китайский "водяной" символ

Существует специальный сервис для популярных мнемоник - https://symbl.cc/ru

Символьные ссылки-мнемоники (по псевдониму)

Чтобы предоставить авторам более интуитивный способ ссылки на символы в символьном наборе документа, HTML предлагает *символьные ссылки-мнемоники.* Символьные мнемоники используют псевдонимы, так что авторы могут не запоминать кодовую позицию. Символьную мнемонику å ссылающуюся на «а» с кружком сверху, «å» запомнить легче, чем å.

HTML не определяет символьные мнемоники для всех символов кодового набора. В частности, нет символьной мнемоники для русской заглавной «И».

Символьные мнемоники чувствительны к регистру. Так, Å ссылается на другую букву (А с кружком в верхнем регистре), а не на å (а с кружком в нижнем регистре).

Примеры:

<	знак <
>	знак >
&	знак &
"	знак "
©	Знак «копирайт»
®	Знак «зарегистрирован»

Автор, желающий использовать символ "<" в тексте, должен записать «<» (ASCII десятичная 60), чтобы избежать возможных конфликтов с началом тега (стартовый ограничитель тега). Так же автор должен использовать и «>» (ASCII десятеричная 62) вместо «>», чтобы избежать конфликтов со старыми браузерами, которые некорректно распознают это как конец тега (закрывающий ограничитель тега), если он появляется в значении атрибута в кавычках.

Некоторые авторы используют символьную мнемонику «"» для кодирования появление двойных кавычек ("), поскольку этот символ используется как ограничитель в значениях атрибутов.

Задания.

1. Создать документ так, чтобы надпись: <Название ВУЗа> была заголовком первого уровня и выровнена по центру.
2. Добавить в документ вывод своей фамилии, имени, отчества как заголовок второго уровня с выравниванием по правому краю.

3. Добавить в документ параграф: Привет, меня зовут …. Я учусь на …специальности. Сейчас мы изучаем язык HTML (Hypertext Markup Language).
4. Добавить в документ параграф: Страничка создана **<ваше имя>**, выровненный по центру. Дописать знак «копирайт».
5. Поставить разделительную строку из мнемонических символов (можно использовать смайлы) с сайта https://symbl.cc/ru (использовать 10 различных символов)
6. Добавить в документ параграф: <Адрес вуза> …, выровненный по правому краю.
7. Добавить в документ параграф: По всем вопросам обращаться: admin@mail.ru. (здесь можно вставить адрес своей электронной почты)
8. Установить для фразы «Добро пожаловать!» размер 5, цвет – желтый.
9. Для следующего параграфа, содержащего одну из великих математических цитат, установите размер шрифта 4, цвет – maroon.
10. Для фразы «Добро пожаловать!» установить шрифт Impact.
11. После фразы «Добро пожаловать!» вставить принудительный обрыв строки
12. Для 3 последних абзацев установить шрифт: размер 2, цвет – зеленый.
13. Для своей фамилии, имен, отчества установить шрифт Arial Black.
14. Подчеркнуть фамилию, имя, отчество.
15. Фразу «Добро пожаловать!» написать курсивом.
16. Жирным шрифтом выделить «… институт».
17. Строку admin@mail.ru выделить «маленьким» шрифтом.
18. Строку <Страничка создана…> выделить «большим» шрифтом.
19. Слово HTML зачеркнуть.
20. После слова HTML добавить предложение:
    Математическая шпаргалка
    $y = \log_a(x)$
    $y = a^x$
    Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$
    Формула изумруда: $Be_3Al_2(SiO_3)_6$
21. Сделать строку «… институт» бегущей, установив цвет фона gray, ширину подобрать таким образом, чтобы она равнялась длине строки.
22. Сделать строку Фамилия, имя, отчество бегущей, установив цвет фона green, направление слева направо.
23. Нарисовать линию на всю ширину экрана под надписью <Название вуза – название института>.